2018 年春节期间京津冀及周边地区烟花禁放效果评估

胡丙鑫[1,2],段菁春[1,2],刘世杰[1,2],胡京南[1,2*],张 咪[1,2],康盼茹[1,2],王 成[1,2]

1.中国环境科学研究院,北京 100012
2.国家大气污染防治攻关联合中心,北京 100012

摘要: 为了评估 2018 年春节期间(2 月 15—16 日)京津冀及周边地区"2+26"城市烟花禁限放措施的效果,采用浓度特征对比、$\rho(PM_{2.5})/\rho(CO)$ 等方法,对"2+26"城市的 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(PM_{10})$、$\rho(SO_2)$、$\rho(NO_2)$ 进行分析,并定量估算了除夕夜烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 和 $\rho(SO_2)$ 的贡献率. 结果表明 "2+26"城市烟花的集中燃放会导致 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(SO_2)$ 显著增长,出现以 $PM_{2.5}$ 为首要污染物的重污染时段,2018 年 12 月 16 日 03:00 区域内 14 个城市 $\rho(PM_{2.5})$ 达到重度及以上污染水平,呈区域性污染特征;与 2017 年同期(1 月 27—28 日)相比,2018 年春节期间(2 月 15—16 日)14 个城市烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 平均贡献量呈下降趋势,其中,淄博市、济南市、北京市降幅最大,分别下降了 85.2%、74.6%和 65.2%,表明烟花禁限放措施起到了显著的污染削峰作用;与城区相比,周边郊县 $\rho(PM_{2.5})$ 显著高于城区,呈"农村包围城市"的现象,说明城区监测点位受到郊县等周边地区烟花燃放的传输影响. 研究显示,虽然城区烟花禁限放措施起到了显著的削峰作用,但城区监测点位空气质量仍受到郊县等周边地区烟花燃放的传输影响,导致大气重污染的发生.

关键词: $PM_{2.5}$;烟花爆竹;春节;"2+26"城市;效果评估
中图分类号: X513 **文章编号:** 1001-6929(2019)02-0203-09
文献标志码: A **DOI:** 10.13198/j.issn.1001-6929.2018.12.03

Evaluation of the Effect of Fireworks Prohibition in the Beijing-Tianjin-Hebei and Surrounding Areas during the Spring Festival of 2018

HU Bingxin[1,2], DUAN Jingchun[1,2], LIU Shijie[1,2], HU Jingnan[1,2*], ZHANG Mi[1,2], KANG Panru[1,2], WANG Cheng[1,2]

1.Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China
2.National Joint Research Center for Tackling Key Problems in Air Pollution Control, Beijing 100012, China

Abstract: In order to evaluate the effect of fireworks prohibition and restrictions for the air pollution control in the '2+26' cities during the Spring Festival in 2018 (February 15th to 16th), online data of $\rho(PM_{2.5})$, $\rho(PM_{10})$, $\rho(SO_2)$, $\rho(NO_2)$ were analyzed by comparing concentration characteristics and the ratio of $\rho(PM_{2.5})$ to $\rho(CO)$. Moreover, the contribution of fireworks emission to $\rho(PM_{2.5})$ and $\rho(SO_2)$ on New Year's Eve were also discussed. The results revealed that the fireworks emission significantly increased $\rho(PM_{2.5})$ and $\rho(SO_2)$ in the '2+26' cities. The severe pollution episodes caused by $PM_{2.5}$ occurred in many cities. Particularly, 14 cities' air pollution reached significantly high levels or above at 03:00 AM on February 16, 2018, which presented the typical regional pollution characteristics. The characteristics also presented at the regional level. Also, compared to the average contribution of the fireworks during the 2017 Spring Festival (January 27th to 28th), there was a decrease in the fireworks emissions in the 14 cities in 2018 Spring Festival (February 15th to 16th). Meanwhile, the contribution from fireworks emissions in Zibo City, Jinan City and Beijing declined by 85.2%, 74.6% and 65.2% respectively, which indicated the great reduction effects of the fireworks prohibition and restrictions. The concentration of $\rho(PM_{2.5})$ in countryside and urban areas were also explored in this study. The results showed that the $\rho(PM_{2.5})$ in the countryside was significantly higher than that in urban areas, which implied the monitoring sites in the cities were impacted by the fireworks in the surrounding counties and areas. The research showed that there was an effective reduction in $\rho(PM_{2.5})$ due to the fireworks prohibition and restrictions in the rural and urban areas. But yet, severe air pollution was still occurred in the some urban areas because of the impact of the fireworks in the surrounding areas.

Keywords: $PM_{2.5}$; fireworks; the Spring Festival; '2+26' cities; effect evaluation

收稿日期: 2018-07-10 **修订日期:** 2018-11-02

作者简介: 胡丙鑫(1989-),男,河南郑州人,工程师,硕士,主要从事大气重污染成因研究,hubx@craes.org.cn.
* 责任作者,胡京南(1978-),男,安徽安庆人,研究员,博士,主要从事区域大气污染防治和机动车污染防治研究,hujn@craes.org.cn

基金项目: 大气重污染成因与治理攻关项目(No.DQGG0303)
Supported by National Research Program for Key Issues in Air Pollution Control, China (No.DQGG0303)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

春节期间,烟花爆竹的集中燃放容易在短时间内释放大量的金属元素、元素碳和二次污染物等颗粒物[1-4],以及 O_3、SO_2 和 NO_2 等气态污染物[5-6],导致空气质量迅速恶化;同时,由于烟花燃放产生的重金属、高氯酸盐等有毒有害物质粒径小,因此易被敏感人群吸入产生健康风险[4,7-8].

近年来,国内外很多学者研究了烟花集中燃放对环境空气质量的影响. 烟花燃放是大气颗粒物的一个重要来源类别[9]. KONG 等[10]研究表明,春节期间烟花燃放对南京市 $PM_{2.5}$ 浓度的贡献超过 50%. ZHANG 等[11]在上海市春节烟花燃放期间也观测到 $\rho(PM_1)$ 呈急速增加现象. 烟花燃放对细颗粒物浓度的影响大于粗颗粒物[12],并且烟花集中燃放会导致大气颗粒物浓度呈爆发性增长[13],可达平时的 4 倍以上[4,14]. 国内其他城市,如北京市[4,15-19]、广州市[20]、天津市[21-22]、西安市[23-24]、兰州市[25]等也对烟花燃放对空气质量的影响进行了研究. 另外,针对烟花燃放产生的气态污染物[26]、颗粒物粒径分布和数浓度[27]、微量元素[28]、有机碳和元素碳[29]、水溶性离子[30-31]、单颗粒化学组成[30]、颗粒物混合态[32]和光学特性[33]也进行了广泛研究.

春节期间,人为源排放结构发生巨大变化[34],正常的生产活动和交通活动均有所下降[35],春节期间空气质量恶化可能是由于烟花集中燃放导致的. 基于该特征,王哲等[36]利用 $\rho(PM_{2.5})/\rho(CO)$ 法定量估算了烟花燃放对大气 $PM_{2.5}$ 的影响,并定量评估了烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 的贡献.

2017 年原环境保护部发布了《京津冀及周边地区 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,明确要坚决打好“蓝天保卫战”. 在该背景下,2018 年春节期间,京津冀及周边地区“2+26”城市均启动了严格的烟花禁限放措施. 因此,针对这些禁限放措施的效果进行评估就显得尤为必要. 该研究对 2018 年春节期间“2+26”城市的气态污染物质量浓度、颗粒物质量浓度进行分析,并量化估算烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 的贡献量及贡献率,以期为“2+26”城市春节期间大气污染防治工作提供技术支撑.

1 研究方法

1.1 数据来源

选取京津冀及周边地区“2+26”城市(包括北京市、天津市、石家庄市、唐山市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市、邯郸市、太原市、阳泉市、长治市、晋城市、济南市、淄博市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、郑州市、开封市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市)作为研究对象. “2+26”城市常规污染物监测数据(包括 $PM_{2.5}$、PM_{10}、SO_2、NO_2 和 CO)来自中国环境监测总站的全国城市空气质量实时发布平台(http://106.37.208.233:20035),北京市 35 个监测站点常规污染物监测数据来自北京市空气质量自动监测网(http://zx.bjmemc.com.cn). 分析时段分别为 2017 年 1 月 27—28 日和 2018 年 2 月 15—16 日,即 2017 年春节和 2018 年春节的除夕日至大年初一.

1.2 研究方法

由于 CO 更为稳定,受烟花燃放影响更小[36-37],为尽量排除气象因素的影响,因此选取 CO 作为春节燃放烟花期间大气扩散条件变化的参考指标,对比分析 2017 年春节与 2018 年春节期间烟花燃放影响. 计算公式:

$$M_f = M - M_{aver} \times (C/C_{aver}) \quad (1)$$

$$M_c = M_f/M \times 100\% \quad (2)$$

式中:M_f 为烟花集中燃放时期(除夕日 19:00—大年初一 12:00,下同)对 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(PM_{10})$ 和 $\rho(SO_2)$ 的贡献量,$\mu g/m^3$;M 为烟花集中燃放时期的 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(PM_{10})$ 和 $\rho(SO_2)$,$\mu g/m^3$;M_{aver} 为非烟花集中燃放时期(除夕日 12:00—18:00,下同)$\rho(PM_{2.5})$、$\rho(PM_{10})$ 和 $\rho(SO_2)$ 的平均值,$\mu g/m^3$;C 为烟花集中燃放时期的 $\rho(CO)$,mg/m^3;C_{aver} 为非烟花集中燃放时期的 $\rho(CO)$ 平均值,mg/m^3;M_c 为烟花集中燃放期对 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(PM_{10})$ 和 $\rho(SO_2)$ 的贡献率,%. 该方法假设非烟花集中燃放时期不存在烟花燃放现象且不发生显著的污染气团传输现象,18:00 后开始燃放烟花,据此估算烟花燃放的效果.

2 结果与讨论

2.1 京津冀及周边地区“2+26”城市 2017 年和 2018 年除夕日至大年初一大气污染总体状况分析

2017 年 1 月 27 日受冷空气影响,“2+26”城市大气扩散条件好转. 1 月 27 日 12:00—18:00,“2+26”城市大部地区空气质量为良至轻度污染,仅有长治市、郑州市、开封市出现短时重度污染天气;18:00 起,受烟花集中燃放影响,保定市 $\rho(PM_{2.5})$ 迅速从 97 $\mu g/m^3$(18:00)增至 262 $\mu g/m^3$(19:00),成为第 1 个达到严重污染的城市. 1 月 28 日 01:00,“2+26”城市污染最重,保定市、北京市、廊坊市等 15 个城市达到重度及以上污染. 烟花集中燃放时期“2+26”城市的小时 $\rho(PM_{2.5})$ 峰值在 133~793 $\mu g/m^3$ 之间,其中,23 个城市的 $PM_{2.5}$ 小时浓度先后达到重

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度污染(参考日均值标准).

2018 年 2 月 15 日, "2+26"城市总体为弱偏南风,燕山和太行山沿线的北京市、保定市、石家庄市等城市处于污染辐合带. 2 月 15 日 12: 00—18: 00, "2+26"城市总体空气质量处于优、良状态,部分城市处于轻度污染; 18: 00 起,受烟花集中燃放影响,廊坊市第 1 个达到重度污染(19: 00). 2 月 16 日 03: 00,区域污染最重,廊坊市、沧州市、北京市等 14 个城市达到重度及以上污染. 在烟花集中燃放时期, "2+26"城市的小时 $\rho(PM_{2.5})$ 峰值在 75 ~ 588 μg/m^3 之间,其中,25 个城市的 $PM_{2.5}$ 小时浓度先后达到重度污染.(参考日均值标准)

2018 年烟花集中燃放时期"2+26"城市各污染物区域平均质量浓度低于 2017 年同期水平(见表 1). 由表 1 可见, "2+26"城市中 15 个城市烟花集中燃放时期的 $\rho(PM_{2.5})$ 平均值较 2017 年同期有所下降,其中,北京市(62.3%)、保定市(48.7%)和济南市(41.5%)下降率最高. 2018 年除夕夜 SO_2、NO_2 和 CO 污染最重的城市均为太原市, $PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 污染最重的城市为保定市.

表 1　"2+26"城市 2017 年和 2018 年烟花集中燃放时期污染物质量浓度平均值

Table 1 The average concentration of gaseous pollutants (SO_2, NO_2, CO) and particualte matters ($PM_{2.5}$, PM_{10}) in fire time during the Spring Festival of 2018 and 2017 in '2+26' cities

城市	2018 年					2017 年				
	$\rho(SO_2)$ / μg/m^3	$\rho(NO_2)$ / μg/m^3	$\rho(CO)$ / mg/m^3	$\rho(PM_{2.5})$ / μg/m^3	$\rho(PM_{10})$ / μg/m^3	$\rho(SO_2)$ / μg/m^3	$\rho(NO_2)$ / μg/m^3	$\rho(CO)$ / mg/m^3	$\rho(PM_{2.5})$ / μg/m^3	$\rho(PM_{10})$ / μg/m^3
北京市	26	36	0.9	142	170	92	68	2.2	376	484
天津市	47	40	1.4	156	205	98	53	1.7	159	204
石家庄市	67	41	1.9	145	195	127	58	2.3	232	307
唐山市	43	46	1.8	109	146	84	53	2.5	147	187
廊坊市	55	42	1.2	234	320	93	68	2.7	303	385
保定市	90	54	2.2	311	381	233	89	4.0	605	736
沧州市	81	32	1.3	199	256	120	51	1.9	224	282
衡水市	57	24	1.4	188	237	61	35	1.4	214	296
邢台市	84	44	2.0	177	239	132	68	2.4	230	319
邯郸市	61	32	1.8	172	248	66	28	1.5	134	242
太原市	154	67	2.4	198	250	164	52	2.0	152	221
阳泉市	117	57	2.3	118	171	143	61	2.6	170	230
长治市	83	32	1.9	111	159	79	30	1.6	61	107
晋城市	72	33	2.3	156	193	54	22	1.5	120	172
济南市	35	27	0.9	62	92	57	30	0.9	106	154
淄博市	54	36	2.2	83	120	76	35	1.4	103	172
济宁市	60	24	0.8	86	137	45	15	1.0	72	127
德州市	70	32	1.9	217	302	69	30	1.4	183	259
聊城市	51	26	1.1	155	227	44	20	1.5	120	188
滨州市	92	42	1.4	155	215	84	42	2.3	161	223
菏泽市	36	26	1.6	155	211	38	22	1.5	122	185
郑州市	27	31	1.2	120	155	26	26	1.3	107	184
开封市	27	22	1.1	126	162	33	26	1.6	96	178
安阳市	68	34	2.2	217	268	43	30	1.7	125	212
鹤壁市	41	34	1.6	132	213	42	18	1.5	135	204
新乡市	59	32	1.6	185	251	50	31	1.8	153	212
焦作市	62	32	2.0	169	229	46	31	1.9	173	243
濮阳市	34	24	1.3	121	175	30	25	1.8	105	187
平均值	63	36	1.6	157	212	79	40	1.8	175	246

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2 “2+26”城市烟花禁燃状况分析

2006 年北京市烟花燃放政策开始由禁放改为限放,一直持续到 2017 年. 2017 年原环境保护部发布了《京津冀及周边地区 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,坚决打好“蓝天保卫战”. 在该背景下,为了进一步改善大气环境,“2+26”城市中大部分城市的烟花燃放政策开始从限放升级为禁放,禁放范围也在增大. 2018 年“2+26”城市中有 16 个城市将春节期间烟花燃放政策升级,其中,12 城市升级为禁放措施,4 个城市升级为限放措施; 7 个城市扩大 2018 年春节期间烟花禁放范围,5 个城市继续维持 2017 年烟花管理措施(见表 2).

表 2 2017 年和 2018 年春节期间“2+26”城市烟花禁放范围

Table 2 The Scope of firework prohibiting in ‘2+26’ cities during the Spring Festival of 2017 and 2018

城市	2018 年春节禁放范围	2017 年春节禁放范围	措施变化
北京市	五环路(含)以内禁放,五环以外有各区划定禁放	限放	升级禁放[4)]
天津市	外环线以内(含外环线)地区,滨海新区建成区禁放	无[1)]	升级禁放
石家庄市	市主城区以及各县(区)等建成区禁放	市区二环路(含)内、化工园核心区禁放	扩大范围[5)]
唐山市	市区环城路以内,各县(市)区、各开发区禁放	主城区限放[2)]	升级禁放
廊坊市	市主城区、开发区及各县(市)外环线(含)内禁放	市主城区、开发区禁放	扩大范围
保定市	主城区禁放	主城区限放	升级禁放
沧州市	主城区及周边区域禁放	主城区及周边区域限放	升级禁放
衡水市	市主城区、冀州区主城区以及各县(市)主城区禁放	市区外环路以内及各县(市)城区内限放	升级禁放
邢台市	市主城区及各县主城区范围内禁放	市主城区禁放	扩大范围
邯郸市	主城区禁放	主城区限放	升级禁放
太原市	城六区行政区域禁放	城六区行政区域禁放	维持[6)]
阳泉市	市区禁放,平定县和盂县设定禁放	—[3)]	升级禁放
长治市	市城区以内禁放	市城区以内禁放	维持
晋城市	市城区以内禁放	无	升级禁放
济南市	绕城高速环线以内,环线以外各县(区)的城区禁放	无	升级禁放
淄博市	张店区、淄川区、临淄区、周村区、桓台县建成区禁放	—	升级禁放
济宁市	限放	—	升级限放[7)]
德州市	限放	—	升级限放
聊城市	限放	—	升级限放
滨州市	限放	—	升级限放
菏泽市	扩大市主城区禁放范围	市主城区禁放	扩大范围
郑州市	市五区、4 个开发区及各县(市)建成区禁放	市五区、4 个开发区禁放	扩大范围
开封市	市主城区禁放	市主城区禁放	维持
安阳市	市主城区及龙安区腊梅园示范区禁放	市主城区及龙安区腊梅园示范区禁放	维持
鹤壁市	市主城区及各县(区)建成区禁放	市主城区限放	升级禁放
新乡市	环路以内,凤泉区、新东片区、高铁片区建成区禁放	市建成区禁放	扩大范围
焦作市	市建成区禁放	市建成区禁放	维持
濮阳市	扩大市主城区禁放范围	市主城区禁放	扩大范围

注: 1) 为未采取禁放措施. 2) 为除夕日、大年初一允许燃放烟花. 3) 为没有查到采取的措施. 4) 为 2018 年春节期间将烟花燃放控制措施从 2017 年同期的限放或无措施升级为禁放. 5) 为 2018 年春节期间扩大了 2017 年同期烟花禁放范围. 6) 为 2018 年烟花燃放控制措施继续按照 2017 年制定的执行. 7) 为 2018 年春节期间将烟花燃放控制措施从 2017 年同期的无措施升级为限放.

2.3 烟花禁放效果分析

2.3.1 烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 影响效果分析

由于烟花燃放期间 $\rho(CO)$ 受烟花影响较小,而 $\rho(PM_{2.5})$ 变化明显,因此可将 CO 作为参考污染物[36-37],利用式(1)中 C/C_{aver} 定量评估气象条件对 $\rho(PM_{2.5})$ 的影响,从而分析烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 的贡献. 由图 1 可见,北京市、天津市、石家庄市和济南市 4 个城市 $\rho(PM_{2.5})$ 和烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率均较 2017 年同期有所下降,而郑州市 2018 年烟花集中燃放时期 $\rho(PM_{2.5})$ 和烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率均较

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

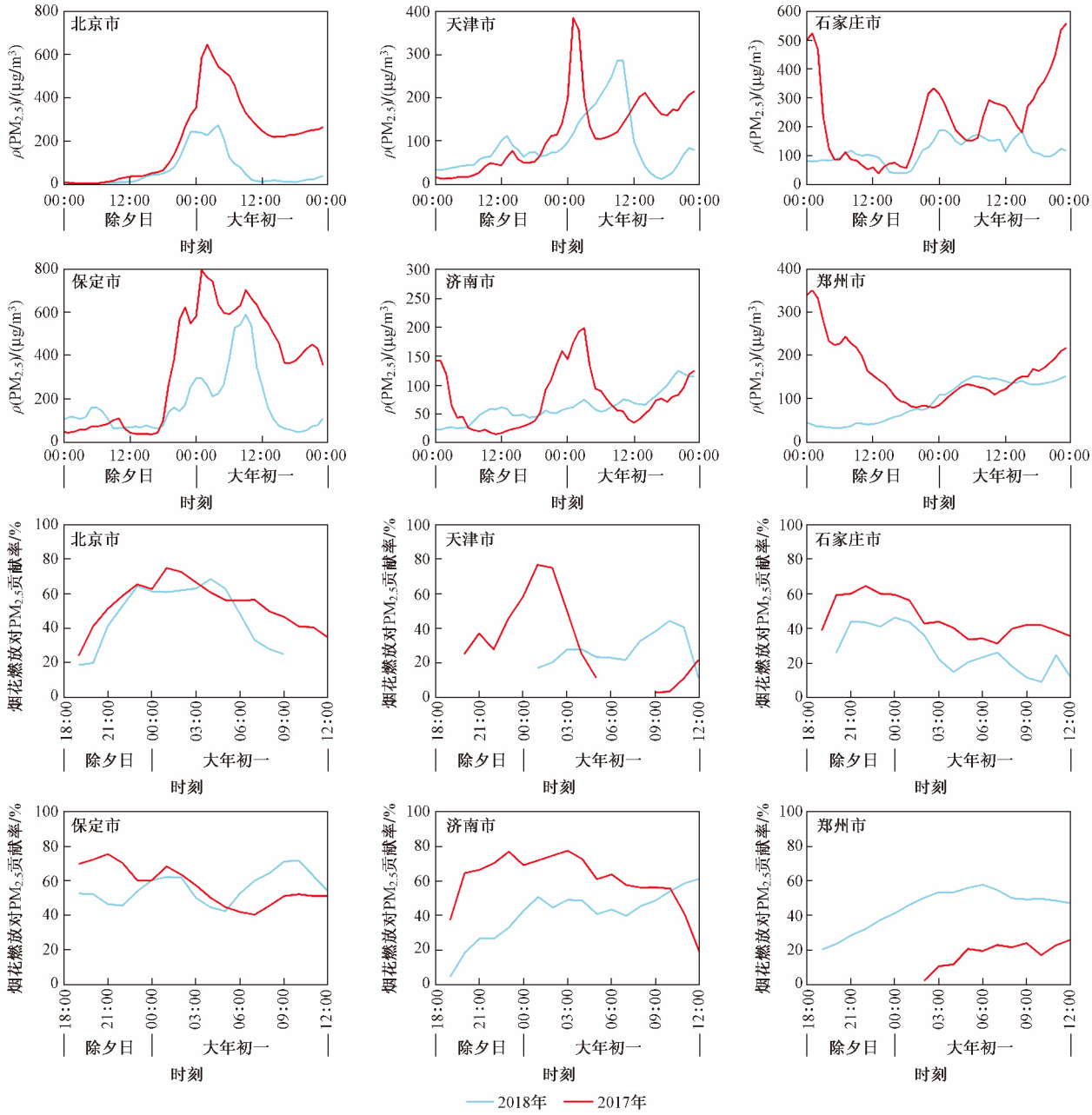


图 1　京津冀及周边地区典型城市 $\rho(PM_{2.5})$ 和烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率变化情况

Fig.1 Hourly change of $PM_{2.5}$ concentration and fireworks contribution ratio in typical cities belong to Beijing-Tianjin-Hebei and surrounding areas

2017 年同期有所增加，说明北京市、天津市等 4 个城市 2018 年的烟花禁放措施效果明显，而郑州市需要加大禁放措施的执行力度. 2018 年烟花集中燃放时期，保定市 $\rho(PM_{2.5})$ 较 2017 年同期出现下降，而烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率却略微增长，可能是 2017 年 9 月保定市发布《保定市 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对散煤、燃煤锅炉和“散乱污”企业的控制、整治等方面措施取得显著成效，使 2018 年烟花集中燃放时期大气污染背景值显著低于 2017 年同期，导致 2018 年烟花集中燃放时期烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率增加.

通过相对值法计算出烟花集中燃放时期烟花燃放对“2+26”城市 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 的贡献(见表 3). 由表 3 可见，2018 年烟花集中燃放时期，“2+26”城市中烟花燃放对 $PM_{2.5}$ 贡献率最高的 3 个城市分别为德州市(86.9%)、聊城市(70%)和衡水市(67.5%)，明显低于 2017 年同期烟花燃放贡献率最高的 3 个城市〔济南市(97.9%)、德州市(80.1%)、滨州市(76.4%)〕. 从贡献量来看，2018 年除夕夜“2+26”城市中有 14 个城市烟花燃放平均贡献量低于 2017 年同期，并且这

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 3 2017 年和 2018 年春节期间烟花集中燃放时期“2+26”城市烟花燃放对 $PM_{2.5}$和 SO_2 的贡献

Table 3 Contribution of firework to $PM_{2.5}$ and SO_2 in ‘2+26’ cities during the Spring Festival in 2017 and 2018

城市	2018 年				2017 年			
	$\rho(PM_{2.5})$ 贡献量/($\mu g/m^3$)	$PM_{2.5}$ 贡献率/%	$\rho(SO_2)$ 贡献量/($\mu g/m^3$)	SO_2 贡献率/%	$\rho(PM_{2.5})$ 贡献量/($\mu g/m^3$)	$PM_{2.5}$ 贡献率/%	$\rho(SO_2)$ 贡献量/($\mu g/m^3$)	SO_2 贡献率/%
北京市	76.0	53.6	10.6	40.0	218.2	58.0	39.8	43.4
天津市	32.0	20.6	−1.2	−2.6	57.4	36.2	42.7	43.6
石家庄市	39.3	27.1	21.6	32.4	110.3	47.6	42.9	33.7
唐山市	21.7	19.9	−5.8	−13.3	46.1	31.3	17.8	21.3
廊坊市	139.4	59.5	30.4	55.7	131.3	43.3	29.7	32.0
保定市	183.8	59.2	26.3	29.3	342.2	56.5	72.3	31.0
沧州市	126.4	63.5	19.7	24.5	166.2	74.1	27.4	22.9
衡水市	127.1	67.5	32.2	56.2	135.3	63.3	11.1	18.2
邢台市	69.9	39.5	21.5	25.5	101.1	44.0	20.1	15.2
邯郸市	101.7	59.0	18.0	29.2	82.1	61.5	4.9	7.4
太原市	70.1	35.4	−84.8	−54.9	81.0	53.2	−32.0	−19.5
阳泉市	33.2	28.2	36.7	31.3	81.5	47.9	−3.9	−2.7
长治市	37.4	33.6	20.1	24.3	−52.0	−85.5	9.5	12.0
晋城市	24.6	15.8	12.6	17.6	32.6	27.3	18.9	34.9
济南市	26.4	42.6	4.3	12.4	103.7	97.9	17.4	30.6
淄博市	9.7	11.7	8.8	16.3	65.7	63.5	29.6	38.8
济宁市	39.4	45.8	21.8	36.2	22.0	30.7	8.4	18.8
德州市	188.8	86.9	46.1	65.5	146.9	80.1	22.1	32.2
聊城市	108.4	70.0	20.3	39.6	66.3	55.4	2.8	6.4
滨州市	75.6	48.9	41.6	45.0	122.7	76.4	42.2	50.1
菏泽市	95.4	61.4	13.9	38.6	42.1	34.4	−2.1	−5.5
郑州市	56.3	46.9	−0.9	−3.4	9.1	8.5	0.9	3.5
开封市	64.7	51.5	−8.0	−29.2	7.8	8.1	2.2	6.7
安阳市	132.1	60.8	28.3	41.5	39.9	31.9	5.0	11.8
鹤壁市	79.5	60.3	12.3	29.7	64.4	47.7	11.1	26.8
新乡市	122.5	66.4	25.6	43.1	61.8	40.3	18.6	36.9
焦作市	77.2	45.8	19.7	32.1	67.2	38.8	14.2	30.9
濮阳市	61.1	50.5	7.7	23.0	34.2	32.4	2.8	9.5

些城市主要集中在北京市、天津市和河北省等地区，说明该区域烟花禁放政策实施力度较大、执行较严格. 2017 年烟花集中燃放时期长治市烟花对 $\rho(PM_{2.5})$ 的贡献量估算为 −52.0 $\mu g/m^3$，通过对 2017 年除夕日长治市的 $PM_{2.5}$ 污染情况和气象条件进行分析发现，除夕日下午长治市受污染物传输带影响，使得非烟花集中燃放时期污染物出现高值，导致对于长治市该研究方法假设不成立.

2017 年烟花集中燃放时期，北京市 $\rho(PM_{2.5})$ 在 00:00—02:00 呈直线上升趋势，并且在 02:00 达最高值；而 2018 年同期 $\rho(PM_{2.5})$ 在 00:00—04:00 缓慢上升，并且在 04:00 达最高值. 这说明北京市 2018 年春节期间实施烟花禁放后，起到了较好的污染削峰效果. 2018 年烟花集中燃放时期，北京市五环内禁止燃放烟花，仅允许在郊区部分区域燃放. 由图 2 可见：京南区域传输点位的 $\rho(PM_{2.5})$ 从 2 月 15 日 16:00 开始增长，$\rho(PM_{2.5})$ 增长率于 23:00—翌日01:00达 140.5 $\mu g/(m^3 \cdot h)$；大兴黄村点位于五环外的非禁放区，$\rho(PM_{2.5})$ 从 15 日 18:00 开始增长，$\rho(PM_{2.5})$ 增长率于 22:00—翌日 01:00 达 130 $\mu g/(m^3 \cdot h)$，表明非禁放区存在大量的烟花燃放现象；天坛点位于五环内的禁放区，$\rho(PM_{2.5})$ 从 15 日 20:00 开始增长，显著晚于五环外点位，$\rho(PM_{2.5})$ 增长率于 23:00—翌日 01:00

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

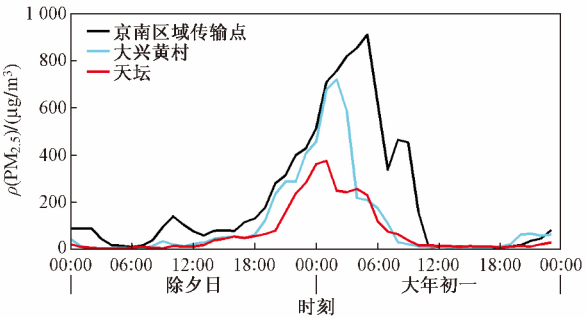


图 2　北京市市区、郊区点位 $\rho(PM_{2.5})$ 小时浓度变化情况

Fig.2 Hourly concentration of $PM_{2.5}$ between urban and suburban areas of Beijing

$\rho(PM_{2.5})$ 达 46.5 μg/(m³·h)，说明五环内虽然禁止燃放烟花，但在污染传输的影响下，主城区仍然受到明显的燃放污染影响. 这与广州市主城区禁放烟花后呈类似的现象[23].

2.3.2　烟花燃放对 $\rho(SO_2)$ 影响效果

2018 年春节期间，烟花集中燃放时期导致“2+26”城市 $\rho(SO_2)$ 较非烟花集中燃放时期平均增长 25%左右，其中，烟花燃放对 SO_2 贡献率最高的 3 个城市分别为德州市(65.5%)、衡水市(56.2%)和廊坊市(55.7%)，并且 2018 年烟花燃放对 SO_2 贡献率均较 2017 年同期显著升高(见表 3、图 3). 由表 3、图 3 可见: 北京市 2017 年和 2018 年烟花集中燃放时期烟花燃放对 $\rho(SO_2)$ 贡献率分别为 43.4%和 40%，而 2018 年烟花集中燃放时期 $\rho(SO_2)$ 仅为 2017 年同期的1/4，这可能与北京市全面落实《京津冀及周边地区 2017—2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》后，导致常规污染源排放对 $\rho(SO_2)$ 的贡献显著下降，从而提升了烟花燃放对 $\rho(SO_2)$ 的贡献有关，最终表现出 2018 年烟花集中燃放时期 $\rho(SO_2)$ 显著下降，但烟花燃放对 SO_2 贡献率下降较小的现象; 2018 年太原市、开封市、唐山市、郑州市、天津市烟花燃放对 $\rho(SO_2)$ 贡献呈负值，可能是因为其在除夕日下午还存在其他 SO_2 污染源，导致对于这 5 个城市的 SO_2 评估该方法假设不成立. 太原市的 $\rho(SO_2)$ 从除夕日 13:00 的 88 μg/m³ 迅速增至 15:00 的 270 μg/m³，说明该城市可能还存在其他重要污染源影响烟花燃放的效果评估.

2.4　烟花禁放措施效果评估

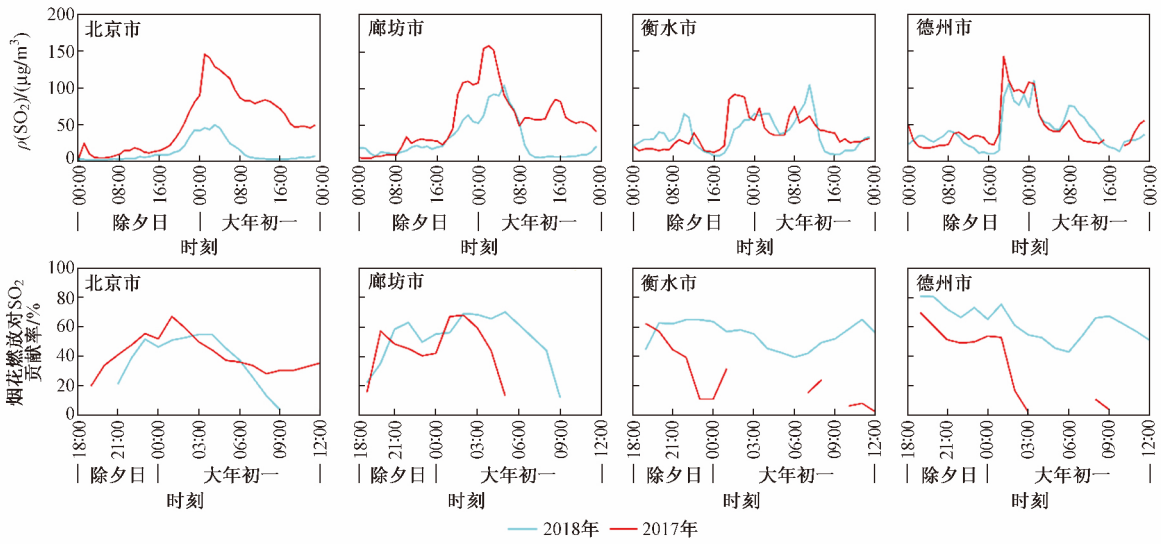


图 3　京津冀及周边地区典型城市 $\rho(SO_2)$ 和烟花燃放对 SO_2 贡献率变化情况

Fig.3 Hourly change of SO_2 concentration and fireworks contribution ratio in typical cities belong to Beijing-Tianjin-Hebei and surrounding areas

2018 年春节期间，“2+26”城市在城区采取严格的烟花禁放措施后，在一定程度上削减了城区的污染物质量浓度峰值，延缓了重污染的到来. 由图 4 可见，北京市 34 个空气质量监测点位 2018 年 2 月 16 日 02:00 的 $\rho(PM_{2.5})$ 插值图显示，北京市主城区 $\rho(PM_{2.5})$ 显著低于周边地区，与广州市主城区春节期间禁放烟花后出现相似的现象[37]，说明北京市主城区采取的烟花禁放措施起到了显著降低污染物的作用，但依然受到郊县等周边地区烟花燃放的传输影响.

“2+26”城市中石家庄市、保定市、济南市等大部分城市与北京市变化相似，呈 2018 年烟花集中燃放时期 $\rho(PM_{2.5})$ 峰值低于 2017 年同期水平的现象，郊区 $\rho(PM_{2.5})$ 首先开始迅速增长，并且其峰值高于城

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

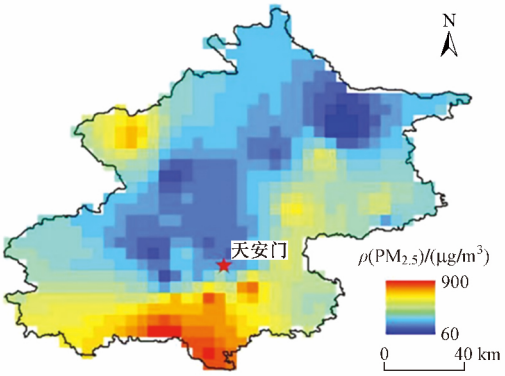


图 4 北京市 2018 年 2 月 16 日 02:00 $\rho(PM_{2.5})$ 空间分布

Fig.4 The spatial distribution of $PM_{2.5}$ concentration at 02:00 February 16th, 2018 in Beijing

区,说明虽然城区烟花禁放措施起到了显著的削峰效果,但城区监测点位空气质量仍可能受到郊县等周边地区烟花燃放的传输影响,导致出现大气重污染. 与 2017 年同期相比,2018 年"2+26"城市中 14 个城市烟花集中燃放时期对 $\rho(PM_{2.5})$ 的平均贡献量呈下降趋势,其中,淄博市、济南市、北京市下降幅度最大,分别下降 85.2%、74.6%和 65.2%,说明这些城市烟花禁放措施效果最显著. 其余城市(主要为河南省和山东省等地城市)的烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 贡献量均呈上升趋势,一方面可能是因为当地划定的禁放区域内依然存在燃放烟花的行为,导致烟花燃放对 $\rho(PM_{2.5})$ 贡献量出现增长;另一方面可能是由于 2018 年春节期间部分地区存在提前燃放烟花现象,导致该方法假设不成立.

3 结论

a) 2018 年春节期间,烟花爆竹的集中燃放导致 $\rho(PM_{2.5})$、$\rho(SO_2)$ 显著增长,"2+26"城市中有 25 个城市空气质量在烟花集中燃放时期先后达到小时重度污染,呈区域性烟花污染特征.

b) 2018 年除夕夜"2+26"城市中 14 个城市烟花集中燃放时段对 $\rho(PM_{2.5})$ 平均贡献量较 2017 年同期呈下降趋势,其中,淄博市、济南市、北京市降幅最大,分别下降了 85.2%、74.6%和 65.2%,说明烟花禁放措施效果最显著.

c) 虽然城区烟花禁限放措施起到了显著的削峰作用,但城区监测点位空气质量仍受到郊县等周边地区烟花燃放的传输影响,导致出现大气重污染.

参考文献(References):

[1] KULSHRESTHA U C,RAO T N,AZHAGUVEL S,*et al*. Emissions and accumulation of metals in the atmosphere due to crackers and sparkles during Diwali Festival in India [J]. Atmospheric Environment,2004,38(27):4421-4425.

[2] DREWNICK F,HINGS S S,CURTIUS J,*et al*. Measurement of fine particulate and gas-phase species during the New Year's fireworks 2005 in Mainz,Germany [J]. Atmospheric Environment,2006,40(23):4316-4327.

[3] MORENO T,QUEROL X,ALASTUEY A,*et al*. Recreational atmospheric pollution episodes: inhalable metalliferous particles from firework displays [J]. Atmospheric Environment,2007,41(5):913-922.

[4] WANG Y,ZHUANG G,XU C,*et al*. The air pollution caused by the burning of fireworks during the Lantern Festival in Beijing [J]. Atmospheric Environment,2007,41(2):417-431.

[5] ATTRI A K,KUMAR U,JAIN V K. Formation of ozone by fireworks [J]. Nature,2001,411(6841):1015.

[6] RAVINDRA,MITTAL A K,VAN G R. Health risk assessment of urban suspended particulate matter with special reference to polycyclic aromatic hydrocarbons: a review [J]. Reviews on Environmental Health,2001,16(3):169-189.

[7] SHI Y,ZHANG N,GAO J,*et al*. Effect of fireworks display on perchlorate in air aerosols during the Spring Festival [J]. Atmospheric Environment,2011,45(6):1323-1327.

[8] CRESPO J,YUBERO E,NICOLÁS J F,*et al*. High-time resolution and size-segregated elemental composition in high-intensity pyrotechnic exposures [J]. Journal of Hazardous Materials,2012,241/242:82-91.

[9] VECCHI R,BERNARDONI V,CRICCHIO D,*et al*. The impact of fireworks on airborne particles [J]. Atmospheric Environment,2008,42(6):1121-1132.

[10] KONG S F,LI L,LI X X,*et al*. The impacts of firework burning at the Chinese Spring Festival on air quality: insights of tracers,source evolution and aging processes [J]. Atmospheric Chemistry and Physics,2015,15(4):2167-2184.

[11] ZHANG M,WANG X,CHEN J,*et al*. Physical characterization of aerosol particles during the Chinese New Year's firework events [J]. Atmospheric Environment,2010,44(39):5191-5198.

[12] 李令军,李金香,辛连忠,等. 北京市春节期间大气污染分析 [J]. 中国环境科学,2006,26(5):537-541.
LI Lingjun, LI Jinxiang, XIN Lianzhong, *et al*. Analysis of atmospheric air pollution of Beijing City in Spring Festival period [J]. China Environmental Science,2006,26(5):537-541.

[13] 张小玲,徐敬,李腊平. 不同气象条件下烟花爆竹燃放对空气质量的影响研究 [J]. 气象与环境学报,2008,24(4):6-12.
ZHANG Xiaoling,XU Jing,LI Laping. Effect of fireworks burning on air quality under different meteorological conditions [J]. Journal of Meteorology and Environment,2008,24(4):6-12.

[14] BARMAN S C,RAMESH S,NEGI M P S,*et al*. Ambient air quality of Lucknow City (India) during use of fireworks on Diwali Festival [J]. Environment Monitoring and Assessment,2008,137(1):495-504.

[15] 刘慧萍,张凯,柴发合,等. 烟花爆竹燃放对北京大气污染物和水溶性无机离子的影响 [J]. 环境科学研究,2017,30(6):844-853.
LIU Huiping,ZHANG Kai,CHAI Fahe,*et al*. Effects of fireworks on

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

gaseous pollutants and water-soluble inorganic ions in the atmosphere [J]. Research of Environmental Sciences, 2017, 30(6): 844-853.

[16] 金军, 王英, 李令军, 等. 北京春节期间大气颗粒物污染及影响 [J]. 环境污染与防治, 2007, 29(3): 229-232.
JIN Jun, WANG Ying, LI Lingjun, *et al*. Particles pollution and impact caused by fireworks in Beijing during Spring Festival [J]. Environmental Pollution and Control, 2007, 29(3): 229-232.

[17] 何松洁, 王英, 李令军, 等. 元宵节燃放烟花爆竹对北京市空气质量的影响 [J]. 中央民族大学学报(自然科学版), 2012, 21(1): 22-27.
HE Songjie, WANG Ying, LI Lingjun, *et al*. The influence of the burning of fireworks on air quality during the Lantern Festival in Beijing [J]. Journal of The Central University for Nationalities (Natural Sciences Edition), 2012, 21(1): 22-27.

[18] 王占山, 张大伟, 李云婷, 等. 2014 年春节期间北京市空气质量分析 [J]. 环境科学学报, 2015, 35(2): 371-378.
WANG Zhanshan, ZHANG Dawei, LI Yunting, *et al*. Analysis of air quality in Beijing City during Spring Festival period of 2014 [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2015, 35(2): 371-378.

[19] 石琳琳, 李令军, 李倩, 等. 2016 年北京市春节大气颗粒物污染特征激光雷达监测分析 [J]. 环境科学, 2017(10): 4092-4099.
SHI Linlin, LI Lingjun, LI Qian, *et al*. Analysis of atmospheric particulate matter pollution characteristics by LIDAR in Beijing during Spring Festival, 2016 [J]. Environmental Science, 2017(10): 4092-4099.

[20] 马莹, 吴兑, 刘建. 珠三角春节期间 $PM_{2.5}$ 及水溶性离子成分的变化: 以 2012 年为例 [J]. 中国环境科学, 2016, 36(10): 2890-2895.
MA Ying, WU Dui, LIU Jian. The characteristics of $PM_{2.5}$ and its water soluble ions during Spring Festival in PRD in 2012 [J]. China Environmental Science, 2016, 36(10): 2890-2895.

[21] 杨志文, 吴琳, 元洁, 等. 2015 年春节期间天津烟花爆竹燃放对空气质量的影响 [J]. 中国环境科学, 2017, 37(1): 69-75.
YANG Zhiwen, WU Lin, YUAN Jie, *et al*. Effect of fireworks on the air quality during the Spring Festival of 2015 in Tianjin City [J]. China Environmental Science, 2017, 37(1): 69-75.

[22] TIAN Y Z, WANG J, PENG X, *et al*. Estimation of the direct and indirect impacts of fireworks on the physicochemical characteristics of atmospheric PM_{10} and $PM_{2.5}$ [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2014, 14(18): 9469-9479.

[23] 周变红, 张承中, 王格慧, 等. 春节期间西安城区碳气溶胶污染特征研究 [J]. 环境科学, 2013, 34(2): 448-454.
ZHOU Bianhong, ZHANG Chengzhong, WANG Gehui, *et al*. Study on pollution characteristics of carbonaceous aerosols in Xi'an City during the Spring Festival [J]. Environmental Science, 2013, 34(2): 448-454.

[24] 王繁强, 蔡新玲, 周阿舒, 等. 春节期间燃放烟花爆竹对西安市大气主要污染物质量浓度的影响 [J]. 安全与环境学报, 2008, 8(1): 82-86.
WANG Fanqiang, CAI Xinling, ZHOU Ashu, *et al*. Effect of firecracker setting off on the PM_{10} and SO_2 and NO_2 in Xi'an [J]. Journal of Safety and Environment, 2008, 8(1): 82-86.

[25] 李利平, 张宁, 王振, 等. 春节燃放爆竹对大气气溶胶水溶性无机离子的影响 [J]. 城市环境与城市生态, 2008(5): 37-41.
LI Liping, ZHANG Ning, WANG Zhen, *et al*. Effect of firecracker setting-off on water-soluble inorganic ions in atmospheric aerosol during Spring Festival [J]. Urban Environment & Urban Ecology, 2008(5): 37-41.

[26] GODRI K J, GREEN D C, FULLER G W, *et al*. Particulate oxidative burden associated with firework activity [J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(21): 8295-8301.

[27] YANG L, GAO X, WANG X, *et al*. Impacts of firecracker burning on aerosol chemical characteristics and human health risk levels during the Chinese New Year Celebration in Jinan, China [J]. Science of the Total Environment, 2014, 476/477: 57-64.

[28] TSAI H H, CHIEN L H, YUAN C S, *et al*. Influences of fireworks on chemical characteristics of atmospheric fine and coarse particles during Taiwan's Lantern Festival [J]. Atmospheric Environment, 2012, 62: 256-264.

[29] ESTRELLAN C R, IINO F. Toxic emissions from open burning [J]. Chemosphere, 2010, 80(3): 193-207.

[30] JIANG Q, SUN Y L, WANG Z, *et al*. Aerosol composition and sources during the Chinese Spring Festival: fireworks, secondary aerosol, and holiday effects [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2015, 15(14): 20617-20646.

[31] 赵亚南, 王跃思, 张凯, 等. 工作日、双休日和春节期间 PM_{10} 中水溶性离子浓度变化特征 [J]. 环境科学研究, 2008, 21(5): 150-153.
ZHAO Yanan, WANG Yuesi, ZHANG Kai, *et al*. Concentration varitation of water-soluble ions of PM_{10} on workday, weekend and Spring Festival period [J]. Research of Environmental Sciences, 2008, 21(5): 150-153.

[32] LI W, SHI Z, YAN C, *et al*. Individual metal-bearing particles in a regional haze caused by firecracker and firework emissions [J]. Science of the Total Environment, 2013, 443(3): 464-469.

[33] YU X, SHI C, MA J, *et al*. Aerosol optical properties during firework, biomass burning and dust episodes in Beijing [J]. Atmospheric Environment, 2013, 81(4): 475-484.

[34] HUANG K, ZHUANG G, LIN Y, *et al*. Impact of anthropogenic emission on air quality over a megacity: revealed from an intensive atmospheric campaign during the Chinese Spring Festival [J]. Atmospheric Chemistry & Physics, 2012, 12(7): 17151-17185.

[35] FENG J, SUN P, HU X, *et al*. The chemical composition and sources of $PM_{2.5}$, during the 2009 Chinese New Year's holiday in Shanghai [J]. Atmospheric Research, 2012, 118: 435-444.

[36] 王哲, 王自发, 郑海涛. 一种评估烟花爆竹燃放对大气 $PM_{2.5}$ 影响的新方法 [J]. 中国环境监测, 2014, 30(3): 31-36.
WANG Zhe, WANG Zifa, ZHENG Haitao. A new method to estimate the impacts of fireworks on airborne $PM_{2.5}$ [J]. Environmental Monitoring in China, 2014, 30(3): 31-36.

[37] 赵伟, 范绍佳, 谢文彰, 等. 烟花燃放对珠三角地区春节期间空气质量的影响 [J]. 环境科学, 2015, 36(12): 4358-4365.
ZHAO Wei, FAN Shaojia, XIE Wenzhang, *et al*. Influence of burning fireworks on air quality during the Spring Festival in the Pearl River Delta [J]. Environmental Science, 2015, 36(12): 4358-4365.

(责任编辑: 刘　方)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net